

파이썬 프로그래밍 준비하기 · 되새김 문제

Q1 파이썬 인터프리터에서 다음과 같이 문자열을 출력하려 합니다. 정상적으로 명령을 실행할 수 있도록 빈칸을 채우세요.

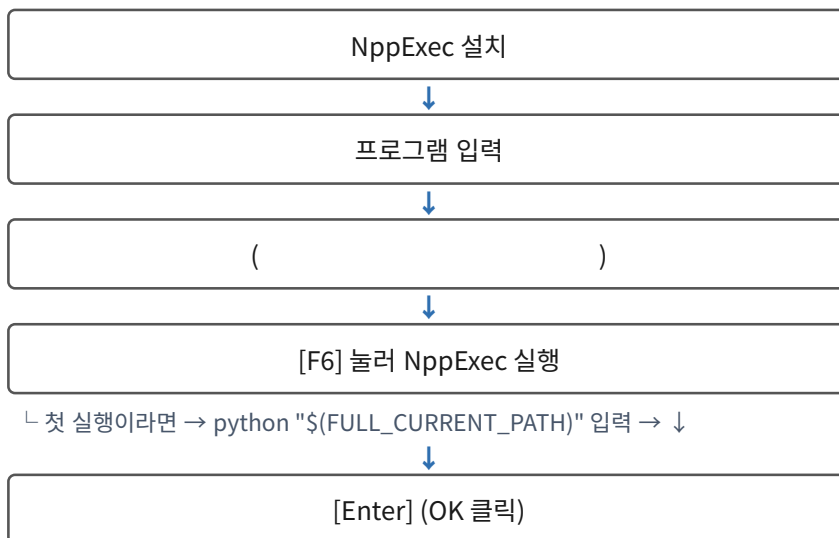
```
>>> if 3 ____ range(5):                # 빈칸을 채워 보세요
    print('There is 3')

There is 3
```

Q2 다음과 같이 반복하는 프로그램을 실행했을 때 가장 마지막에 출력될 숫자는 무엇일까요?

```
>>> for i in range(10):
    print(i)
```

Q3 노트패드++에서 파이썬 프로그램을 수정한 다음 수정이 잘 됐는지를 확인하는 과정을 그린 순서도입니다. 빈칸을 채워 순서도를 완성하세요.



기초 문법으로 프로그램 만들기 · 되새김 문제

Q1 다음 식의 결과값은 무엇일까요?

```
>>> 14 % 4
```

Q2 round() 함수는 지정한 자리까지만 소수점을 출력합니다. 다음 결과값은 어떻게 출력될까요?

```
>>> round(1.34567, 2)
```

Q3 input() 함수는 프로그램 사용자에게 직접 변수를 입력받습니다. input() 함수를 활용해 다음과 같이 코드를 작성했더니 오류가 발생합니다. 코드를 수정해 오류를 해결해 보세요.

```
>>> a = input('나이를 입력하세요: ')
나이를 입력하세요: 38                                # 사용자의 나이는 38세입니다
>>> 40 - a                                             # 오류가 발생합니다
SyntaxError: can't assign to literal
```

Q4 lambda를 사용해 다음과 같이 plus() 함수를 만들었습니다. plus() 함수로 34와 54를 더하려면 어떻게 명령해야 할까요?

```
>>> plus = lambda x, y : x + y
>>> _____ # 빈칸을 채워 보세요
88              # 34 + 54의 결과값인 88을 출력합니다
```

Q5 def 문을 사용하여 두 수의 평균값을 출력하는 함수 mean()을 만들었습니다. 그런데 mean() 함수로 출력한 값을 다른 연산에 사용하니 오류가 발생합니다. 오류가 발생하지 않게 함수를 정의하는 코드를 수정해 보세요.

```
>>> def mean(a, b):                                # 오류가 발생하지 않게 함수를 수정해 보세요
    print((a + b) / 2)
>>> mean(33, 22)
27.5
>>> 45 + mean(33, 22)
27.5
Traceback (most recent call last):
  File "<pyshell#27>", line 1, in <module>
    45 + mean(33, 22)
TypeError: unsupported operand type(s) for +: 'int' and 'NoneType'
```

Q6 리스트 b를 다음과 같이 정의합니다.

```
b = [1, 2, 3, 10, 11, 12]
```

b에 있는 숫자 중 10 미만은 그대로 출력하고 10 이상은 1의 자리만 출력하고 싶습니다. 빈칸에 들어가야 할 명령어는 무엇일까요?

```
>>> for i in b:
    if i < 10:
        print(i)
    _____:                # 빈칸을 채워 보세요
        print(i - 10)
```

```
1
2
3
0
1
2
```

나만의 텍스트 파일 가공하기 · 되새김 문제

Q1 words 리스트에 저장된 여러 단어 중 a로 시작하는 단어만 출력하려 합니다. 빈칸에 어떤 명령을 채워야 할까요?

```
>>> words = ['apple', 'cat', 'brave', 'drama', 'arise', 'blow', 'coat', 'above']
>>> for i in words:
    m = re.match(r'a\D+', i)
    if m:
        print(_____) # 빈칸을 채워 보세요
```

```
apple
arise
above
```

Q2 a에 저장한 문자열에서 이메일 주소만 추출해 리스트로 반환하려 합니다. 빈칸 ①에는 패턴에 해당되는 부분을 모아 리스트로 반환하는 명령어를 넣어야 하고, ②에는 어떤 식을 입력해 정규식을 완성해야 합니다. ①과 ②를 채워주세요.

```
>>> a = '제 이메일 주소는 greatking@naver.com입니다. 오늘 저는 travel@daum.net 라는 주소로 메일을 보내려고 합니다. 저는 apple@gmail.com, life@abc.co.kr 라는 메일도 사용하고 있습니다.'
>>> b = re.①_____(r'[a-z]+@②_____', a)
>>> b
['greatking@naver.com', 'travel@daum.net', 'apple@gmail.com', 'life@abc.co.kr']
```

Q3 exam에 저장한 문자열에서 연도만 추출해 리스트로 반환하기 위해 다음과 같이 명령했습니다. 그런데 원하는 대로 결과가 나오지 않네요. 원하는 결과를 얻기 위해서는 정규식이 탐욕스럽게 검색하는 것을 멈춰야 합니다. 밑줄 친 부분을 수정해 exam에서 연도만 추출해 리스트로 반환해 보세요.

```
>>> exam = '저는 92년에 태어났습니다. 88년에는 올림픽이 있었습니다. 지금은 2020년입니다.'
>>> re.findall(r'\d.+년', exam)
['92년에 태어났습니다. 88년에는 올림픽이 있었습니다. 지금은 2020년']
# ['92년', '88년', '2020년']이 결과값으로 나오도록 코드를 수정해 주세요
```

Q4 d에 다음과 같은 문자열이 저장되어 있습니다. 문장을 하나씩 추출해 하나의 리스트에 저장하려 합니다. 어떤 명령어를 사용해야 할까요? 또, 패턴을 어떻게 입력해야 할까요? ①과 ②를 채워 보세요.

```
>>> d = 'I have a dog. I am not a girl. You are not alone. I am happy.'
>>> re.①_____(②_____, d)
['I have a dog', ' I am not a girl', ' You are not alone', ' I am happy', '']
```

Q5 다음과 같이 e에 대사와 지문이 마구 섞인 문자열이 저장되어 있을 때 인물만 추출해 리스트에 저장하려 합니다. 이때 인물 이름이 중복될 수 있으므로 중복을 제거하기 위한 명령도 추가해야 합니다. 원하는 결과를 얻을 수 있도록 ①과 ②를 채워 보세요.

```
>>> e = "Chandler: All right Joey, be nice. So does he have a hump? A hump and a hairpiece?  
Phoebe: Wait, does he eat chalk? Phoebe: Just, because, I don't want her to go through what  
I went through with Carl- oh!"  
>>> m = re.findall('[①_____]+:', e)  
['Chandler:', 'Phoebe:', 'Phoebe:']  
>>> M = list(②_____(m))  
['Phoebe:', 'Chandler:']
```

CSV 파일로 실생활 데이터 다루기 · 되새김 문제

Q1 os를 임포트 한 후 'C:\Users\python'으로 이동하려고 다음과 같이 폴더 주소를 입력했습니다. 그런데 오류가 발생하네요. 어떻게 수정하면 원하는 경로로 이동할 수 있을까요?

```
>>> import os
>>> os.chdir('C:\Users\python')
SyntaxError: (unicode error) 'unicodeescape' codec can't decode bytes in position 2-3:
truncated \UXXXXXXXX escape
```

Q2 첫 번째 행에 컴퓨터, 노트북, 태블릿이 두 번째 행에 100, 80, 60이란 값이 포함된 자료를 CSV형 리스트로 표현해 보세요.

Q3 CSV형 리스트로 활용하려고 total의 원소 중 문자형으로 저장된 숫자를 정수형으로 바꾸려고 합니다. ①과 ②에 들어갈 함수는 각각 무엇일까요?

```
>>> total = ['종로구', '151,767', '11,093', '27,394']
>>> for i in total:
    if re.search(',', i):
        total[total.①_____(i)] = ②_____(re.sub(',', '', i))

>>> total
['종로구', 151767, 11093, 27394]
```

Q4 CSV형 리스트 pop을 다음과 같이 정의합니다. 이 중 30만 명보다 인구가 적은 지역의 이름을 출력하려고 다음과 같이 명령하니 오류가 발생했습니다. 조건식을 어떻게 바꿔야 우리가 원하는 결과가 나올까요?

```
>>> pop = [['종로구', 151767.0], ['중구', 126409.0], ['용산구', 228830.0], ['광진구', 352692.0],
['동대문구', 346551.0]]
>>> for i in pop:
    if pop[1] < 300000:
        print(i[0])
# for 문을 수정해 원하는 결과를 출력하세요

Traceback (most recent call last):
  File "<pyshell#293>", line 2, in <module>
    if pop[1] < 300000:
TypeError: '<' not supported between instances of 'list' and 'int'
```

통계 패키지와 API로 데이터 분석과 시각화하기 · 되새김 문제

Q1 numpy를 다음과 같이 np로 임포트 한 다음 np를 사용해 배열을 만들려고 합니다. 그런데 오류가 발생하네요. 오류가 발생하지 않도록 코드를 수정해 주세요.

```
>>> import numpy as np
>>> e = np.array([1, 2, 3, 4], [3, 4, 5, 6])      # 코드를 수정해 주세요
Traceback (most recent call last):
  File "<pyshell#1>", line 1, in <module>
    e = np.array([1, 2, 3, 4], [3, 4, 5, 6])
TypeError: data type not understood
```

Q2 다음 설명에 해당하는 함수는 무엇일까요? 2×3 배열을 만들어 보세요.

- ① 0으로만 이루어진 배열을 만드는 함수: np._____
- ② 1로만 이루어진 배열을 만드는 함수: np._____

Q3 다음과 같이 배열 두 개를 곱할 때 밑줄 친 빈칸에 나올 숫자를 채워 주세요.

```
>>> a = np.array([[1, 2], [4, 5]])
>>> b = np.array([[1, 2], [1, 3]])
>>> a * b
array([[ 1,  4],
       [ 4,  ____]])      # 빈칸을 채워주세요
```

Q4 넘파이에서 행과 열을 바꾸는 함수의 이름은?

Q5 어떤 사업의 6년 동안 현금 흐름이 cf에 저장되어 있습니다. 다음처럼 npf를 계산했다고 가정할 때 이 사업의 내부수익률을 계산하려면 명령어를 어떻게 작성해야 할까요?

```
>>> import numpy_financial as npf
>>> cf
array([[-400, -200, 300, 300, 300, 300]])
>>> _____      # 내부수익률을 구하는 명령어를 입력하세요
0.255135117484941
```

Q6 5번 문제에서 살펴본 사업의 순현재가치를 구하고자 합니다. 사회적 할인율이 5.5%라고 가정할 때, 순현재가치를 구하는 명령어를 어떻게 작성해야 할까요?

```
>>> cf
array([[-400, -200, 300, 300, 300, 300]])
>>> _____      # 순현재가치를 구하는 명령어를 입력하세요
407.151693396632
```

[7~11] 다음과 같이 데이터프레임을 만들었습니다.

```
>>> import pandas as pd
>>> data = { 'name' : ['Mark', 'Jane', 'Chris', 'Ryan'],
            'age' : [33, 32, 44, 42],
            'score' : [91.3, 83.4, 77.5, 87.7] }
>>> df = pd.DataFrame(data)
```

Q7 ①평균, ②합, ③기초 통계량을 구하는 함수는 각각 무엇일까요?

```
>>> df['age'].①_____()          # 나이의 평균 구하기
37.75
>>> df['score'].②_____()        # 점수의 합 구하기
339.9
>>> df['score'].③_____()        # 기초 통계량 구하기
count      4.000000
mean       84.975000
std        5.938224
min        77.500000
25%        81.925000
50%        85.550000
75%        88.600000
max        91.300000
Name: score, dtype: float64
```

Q8 df에서 나이가 40보다 많고, 점수가 80보다 높은 사람의 이름만 출력하려 합니다. 빈칸에 알맞은 명령어를 입력하세요.

```
>>> df①_____[(df②_____ > 40) & (df③_____ > 80)]
3    Ryan
Name: name, dtype: object
```

Q9 df를 점수 기준 내림차순으로 정렬하기 위해 다음과 같이 명령할 수 있습니다. 빈칸을 채워 코드를 완성하세요.

```
>>> df.sort_values(_____, ascending=False)
   age  name  score
0    33  Mark   91.3
3    42  Ryan   87.7
1    32  Jane   83.4
2    44  Chris  77.5
```

Q10 판다스의 str() 함수를 이용해 df에서 이름에 a가 들어간 사람의 이름만 출력하고 싶습니다. ①, ②에 들어갈 함수는 각각 무엇일까요?

```
>>> df[df['name'].①_____.②_____('a')]
   age  name  score
0    33  Mark   91.3
1    32  Jane   83.4
3    42  Ryan   87.7
```

Q11 데이터프레임 df에는 숫자로 된 변수가 나이(age)와 점수(score)밖에 없습니다. 이 두 변수 사이의 상관관계를 구하려면 다음 빈칸에 어떤 명령어를 써야 할까요?

```
>>> df_____.corr()  
          age      score  
age      1.000000 -0.513903  
score -0.513903  1.000000
```

부록 · 정답

교재 각 챕터 되새김 문제의 정답란을 그대로 옮겼습니다.

CHAPTER 01 · 파이썬 프로그래밍 준비하기

Q1	in
Q2	9
Q3	확장자 .py로 파일 저장

CHAPTER 02 · 기초 문법으로 프로그램 만들기

Q1	2
Q2	1.35
Q3	a를 int(a) 또는 float(a)로 수정
Q4	plus(34, 54)
Q5	return (a + b) / 2
Q6	else

CHAPTER 03 · 나만의 텍스트 파일 가공하기

Q1	m.group()
Q2	① findall ② [a-z.]
Q3	r'\d.+?년' 또는 r'\d+년'
Q4	① split ② r'\.'
Q5	① A-Za-z ② set

CHAPTER 04 · CSV 파일로 실생활 데이터 다루기

Q1	'C:\Users\python'을 r'C:\Users\python' 또는 'C:\\Users\\python'으로 수정
Q2	[['컴퓨터', '노트북', '태블릿'], [100, 80, 60]]
Q3	① index ② int
Q4	i[1] < 300000:

CHAPTER 05 · 통계 패키지와 API로 데이터 분석과 시각화하기

Q1	<code>e = np.array([[1, 2, 3, 4], [3, 4, 5, 6]])</code>
Q2	① <code>zeros((2, 3))</code> ② <code>ones((2, 3))</code>
Q3	<code>15</code>
Q4	<code>transpose</code>
Q5	<code>npf.irr(cf)</code>
Q6	<code>npf.npv(0.055, cf)</code>
Q7	① <code>mean</code> ② <code>sum</code> ③ <code>describe</code>
Q8	① <code>['name']</code> ② <code>['age']</code> ③ <code>['score']</code>
Q9	<code>by='score'</code>
Q10	① <code>str</code> ② <code>contains</code>
Q11	<code>[['age', 'score']]</code>